

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de substituir borracha de vedação da tampa do transformador

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de substituição de borracha de vedação da tampa do transformador.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação do equipamentos para execução da tarefa	Encarregado/ Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado. Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	Utilizar o Direito de Recusa
3.4 – colocar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Cristiano / Fernando

Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto_____
Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 19	00	2 / 4

SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA TAMPA DO TRANSFORMADOR

3.5 – Fazer teste de ausência de tensão	Eletricista	Queda de detector de tensão. Mau funcionamento do equipamento. Choque elétrico.	Fixar corretamente o detector na vara de manobra, Verificar a bateria. Usar EPIs e EPC'S., (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes) Verificar as condições da vara de manobra.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6 – Posicionar e fixar a escada para realização do aterramento e execução da tarefa	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Levantamento ou posicionamento inadequado da escada. Contato com outros equipamentos. Distância inadequada para o ponto de aterramento.	Pedir auxílio para o erguimento da escada. Observar obstáculos. Não carregar a escada vertical Amarrar a escada corretamente junto à estrutura ou ponto de ancoragem. Analisar melhor posicionamento da escada para execução da tarefa.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7 – Fazer o aterramento temporário do transformador e do caminhão.	Eletricista	Queda de diferença de nível. Choque elétrico. Postura inadequada. Instalar de forma inadequada o aterramento.	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs e EPC'S, (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes, equipamento para trabalho em altura, cobertura). Posicionar-se corretamente para execução da tarefa. Respeitar a sequência de ligação do aterramento e atentar ao aperto das conexões. (Vide OBS).	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 – Limpeza da tampa e parte superior do transformador	Eletricista	Queda de diferença de nível, Lesão física. Contato com óleo isolante/ecothinner	Posicionar corretamente e ponto de ancoragem Usar luva de PVC	Utilizar o Direito de Recusa
3.9 – Desconectar os cabos e os retirar os parafusos de fixação da tampa	Eletricista	Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Postura inadequada.	Posicionar corretamente e ponto de ancoragem Usar EPIs (, Calçado de segurança, capacete, oculos , vestimenta RF).	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 19	00	3 / 4

SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA TAMPA DO TRANSFORMADOR

3.10 – Lçar tampa com o guindauto e descer ao solo	Eletricista	Queda de diferença de nível Má colocação da cinta	Prender correntemente a cinta tampa e guindauto Cuidado na movimentação com o guindauto Usar EPIs (, Calçado de segurança, capacete, olhos , vestimenta RF).	Utilizar o Direito de Recusa
3.11 – Substituir borracha da tampa feito no solo, usando produto adequado	Eletricista	Postura inadequada. Esforço físico Produto químico	Procurar posição favorável Usar luvas de vaqueta	Utilizar o Direito de Recusa
3.12 – Lçar a tampa com o guindauto para colocar na parte superior do transformador	Eletricista	Queda de diferença de nível Má colocação da cinta Contato com equipamento nas proximidade	Prender correntemente a cinta tampa e guindauto Cuidado na movimentação com o guindauto Usar luvas de vaqueta	Utilizar o Direito de Recusa
3.13 – Conectar os parafusos da tampa na parte superior do transformador	Encarregado/ Eletricista	Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Postura inadequada.	Usar EPIs (, Calçado de segurança, capacete, olhos , vestimenta RF). Postura correta	Utilizar o Direito de Recusa
3.14 – Limpeza da tampa e parte superior do transformador	Eletricista	Queda de diferença de nível, Corte Contato com óleo isolante/ecothinner	Usar EPIs (, Calçado de segurança, capacete, olhos , vestimenta RF). Usar luva de PVC	Utilizar o Direito de Recusa
3.15 – Retirar o aterramento temporário e do caminhão	Eletricista	Queda de diferença de nível Choque elétrico Postura inadequada	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes, equipamento para trabalho em altura). Respeitar a sequência de retirada do aterramento. (vide OBS.) Posicionar-se corretamente.	Utilizar o Direito de Recusa
3.16 – Retirar a escada	Encarregado/ Eletricista	Queda de diferença de nível. Risco Ergonômico. Contato com outros equipamentos Queda da escada.	Observar obstáculos. Não carregar a escada vertical Desamarrar a escada corretamente junto a estrutura ou ponto de ancoragem. Pedir auxílio para colocar na horizontal a escada.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA TAMPA DO TRANSFORMADOR	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 19	00	4 / 4

3.17 – Retirar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.18 –Retirar o isolamento a área onde será executada a tarefa. Aterramento temporário do caminhão	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa
3.19 – Liberação para energização empregado da contratante ou autorizado	Empregado da contratante ou autorizado	Explosão do equipamento	Sair da área de risco dos equipamentos.	Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Instalação do aterramento temporário

Quando da execução do aterramento temporário, conectar primeiramente na malha de terra da Subestação e posteriormente conectar próximo ao equipamento do lado que atividade será executada.

b) Retirada do aterramento temporário

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário próximo ao equipamento e posteriormente desconectar da malha de terra da subestação.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:53:20

Status: Assinado

Documento: POP 19 - Substituir Borracha De Vedação Da Tampa Do Transformador.Pdf

Número: 86765fa3-0afa-4456-84fd-6c1e8ea46b55

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:51:48

Hash do documento original (SHA256): c90776baf45fc3770fa9bdf3b7ebadc7d9ddc836450c1ae4614dba66e85a148



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado

via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:53:20

Token: 8fa78689-0af2-4834-8bc8-7968132dd48f

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X)

AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148

Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 86765fa3-0afa-4456-84fd-6c1e8ea46b55, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 86765fa3-0afa-4456-84fd-6c1e8ea46b55. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.